**[NOME DA INSTITUIÇÃO]**
**[NOME DO CURSO]**

[NOME COMPLETO DO AUTOR]

# PADRONIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DE RELATÓRIOS DE CAMPO

Uma aplicação web com leitura de códigos no dispositivo e revisão humana obrigatória

Belo Horizonte
2026

[NOME COMPLETO DO AUTOR]

# PADRONIZAÇÃO E RASTREABILIDADE DE RELATÓRIOS DE CAMPO

Uma aplicação web com leitura de códigos no dispositivo e revisão humana obrigatória

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de [NOME DO CURSO] da [NOME DA INSTITUIÇÃO], como requisito parcial para obtenção do título de [GRAU].

Orientador: [NOME DO ORIENTADOR]

Belo Horizonte
2026

**SUMÁRIO**


| | |
|---|---|
| **1 INTRODUÇÃO** | 4 |
| **2 OBJETIVO** | 4 |
| **3 METODOLOGIA** | 4 |
| **4 A SOLUÇÃO EM TELAS** | 4 |
| **5 PORTAL DO MOTORISTA** | 14 |
| **6 CONSIDERAÇÕES FINAIS** | 16 |
| **REFERÊNCIAS** | 17 |

## 1 INTRODUÇÃO

Relatórios de campo chegam à coordenação com redação heterogênea e códigos transcritos manualmente, concentrando custo na revisão. O sistema padroniza esse ciclo sem transferir a decisão técnica para o software.

## 2 OBJETIVO

Padronizar preenchimento, revisão, aprovação e arquivamento do relatório de campo, mantendo a liberação ao cliente condicionada à aprovação humana registrada.

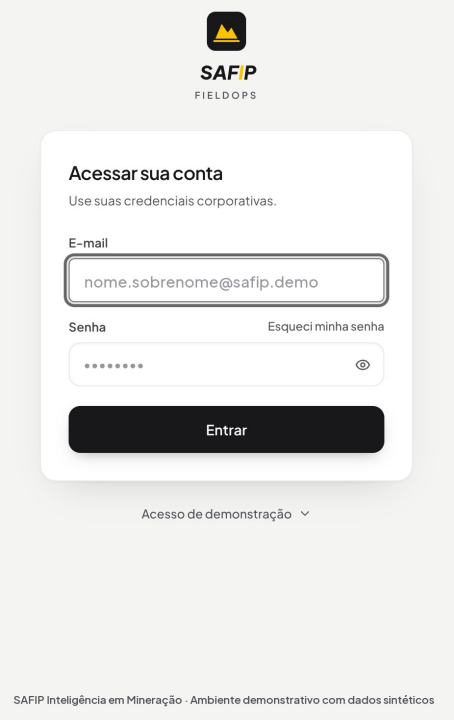
## 3 METODOLOGIA

Protótipo funcional em React e TypeScript, com processamento no navegador e base sintética; leitura de códigos por Tesseract em WebAssembly, sem envio de imagens a servidores. Verificação com **123 testes automatizados** e capturas em navegador real.

## 4 A SOLUÇÃO EM TELAS

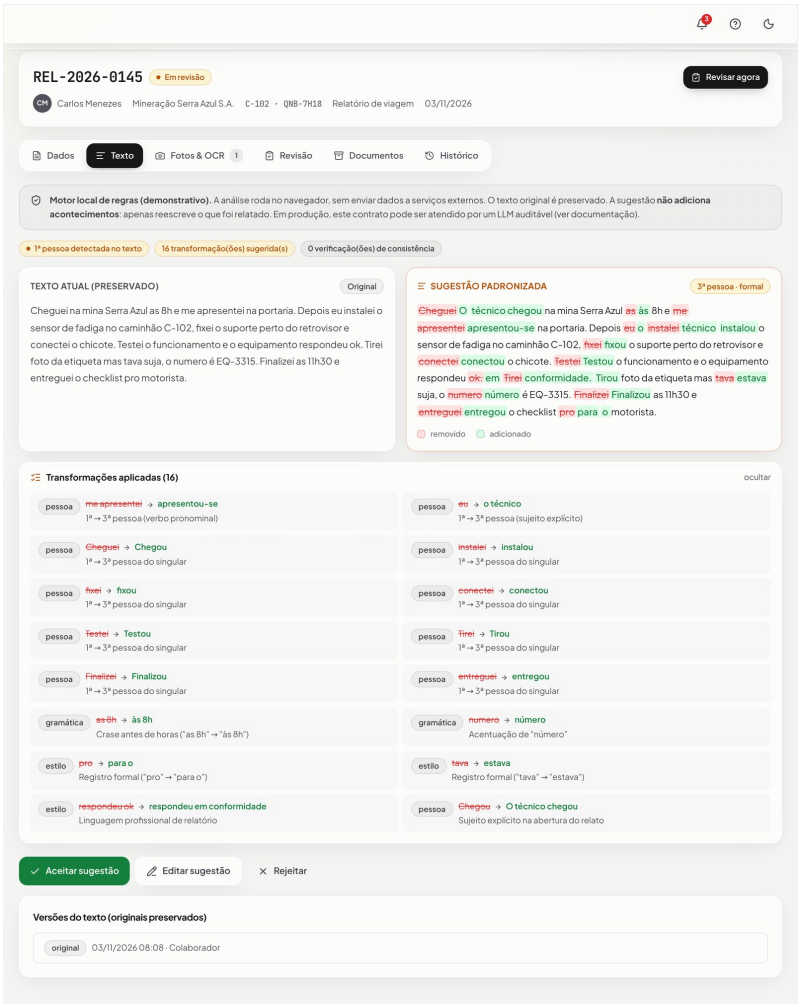
Capturas do protótipo em execução, com dados sintéticos.

Figura 1 – Acesso ao sistema



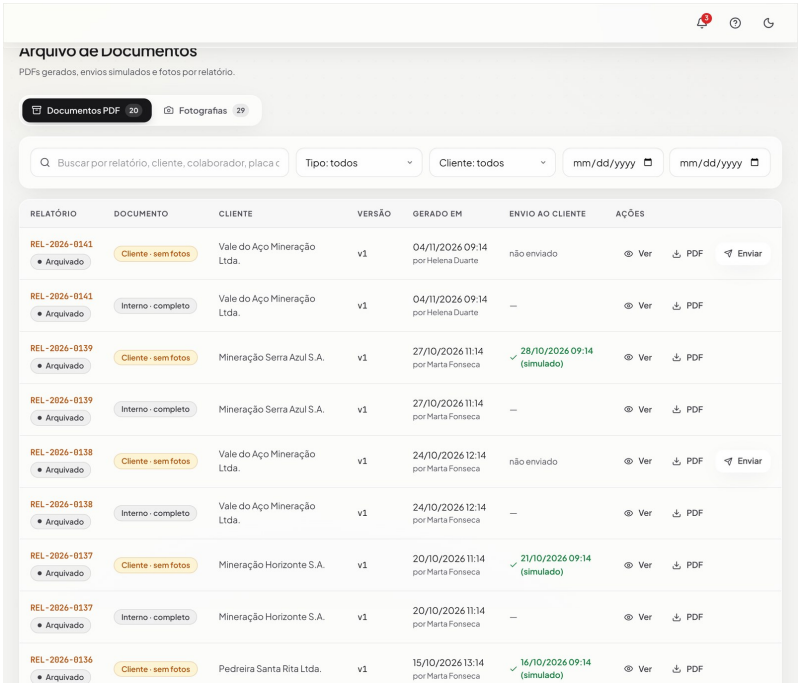

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 2 – Padronização do texto lado a lado



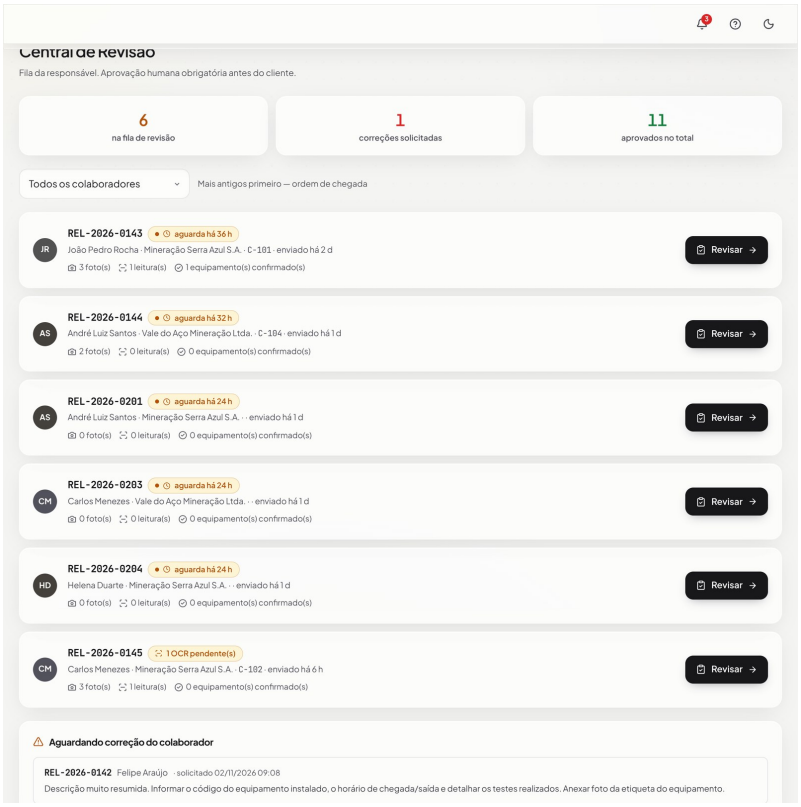

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 3 – Arquivo de documentos



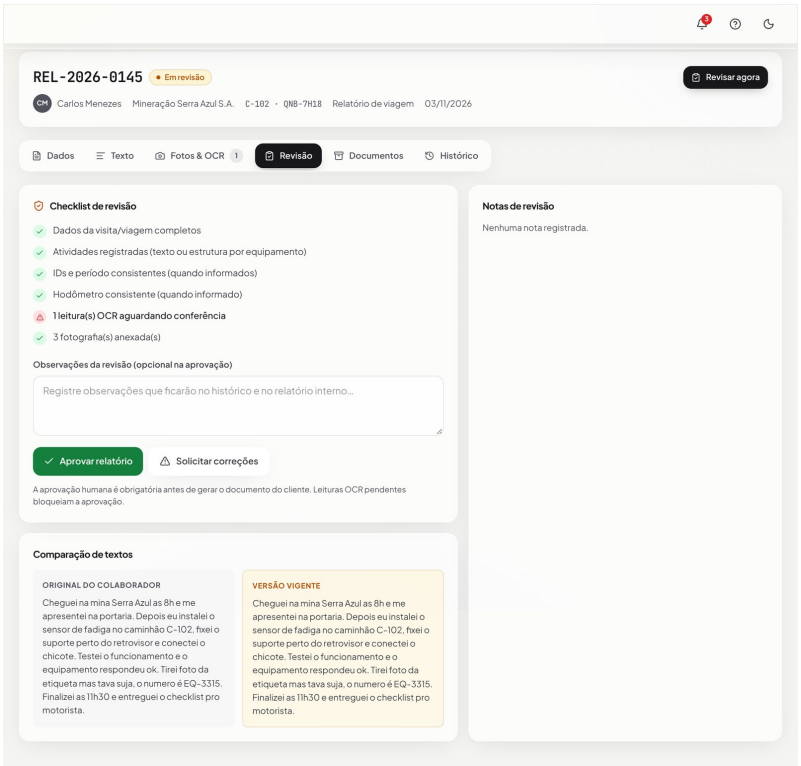

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 4 – Central de revisão



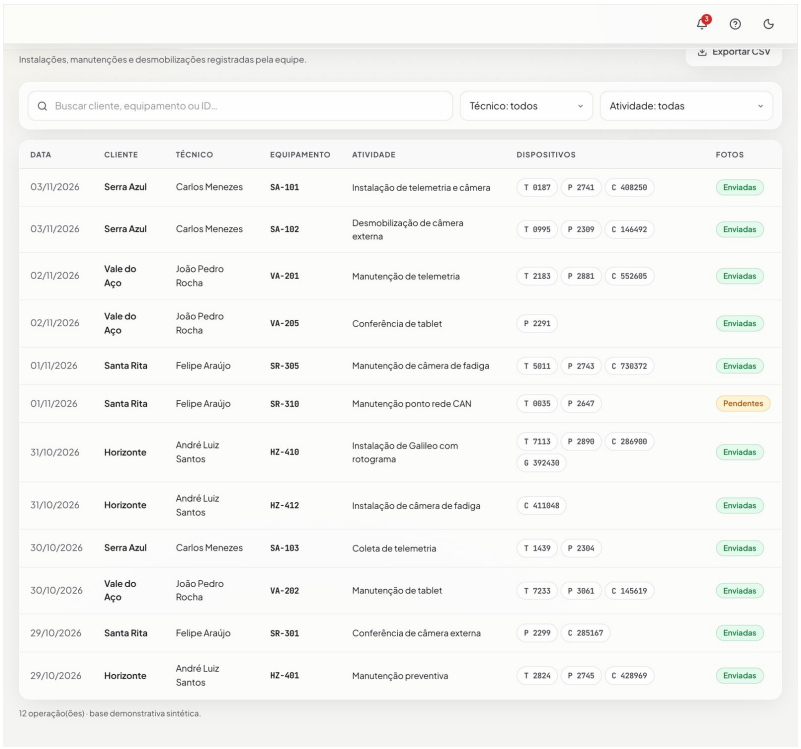

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 5 – Conferência antes da aprovação



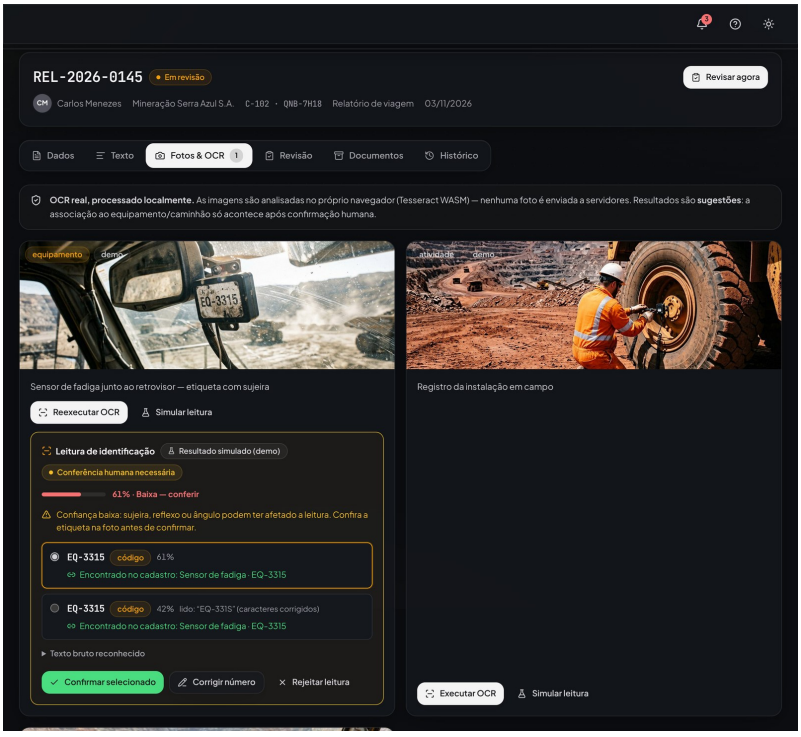

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 6 – Operações de campo



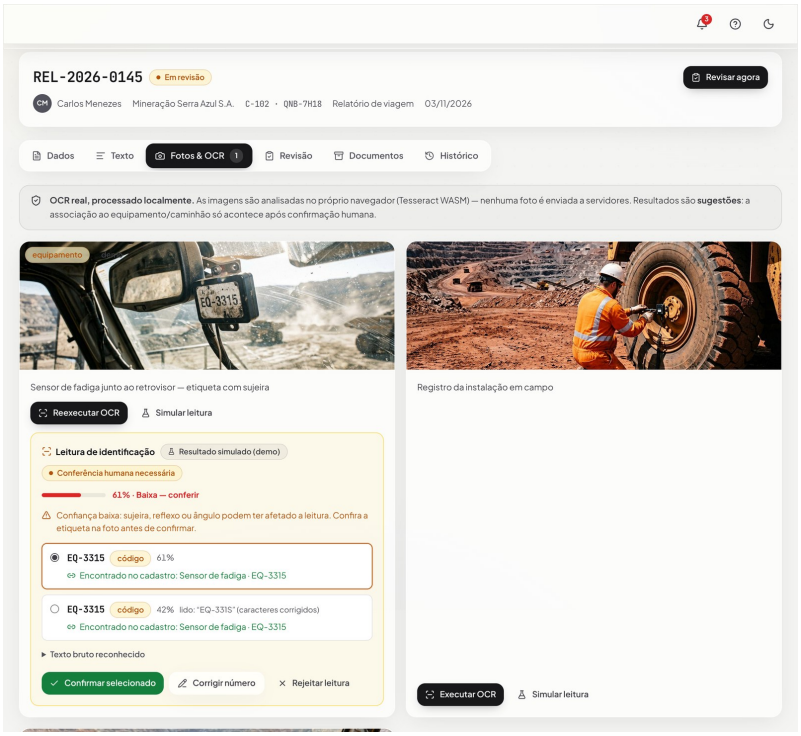

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 7 – Tema escuro — OCR



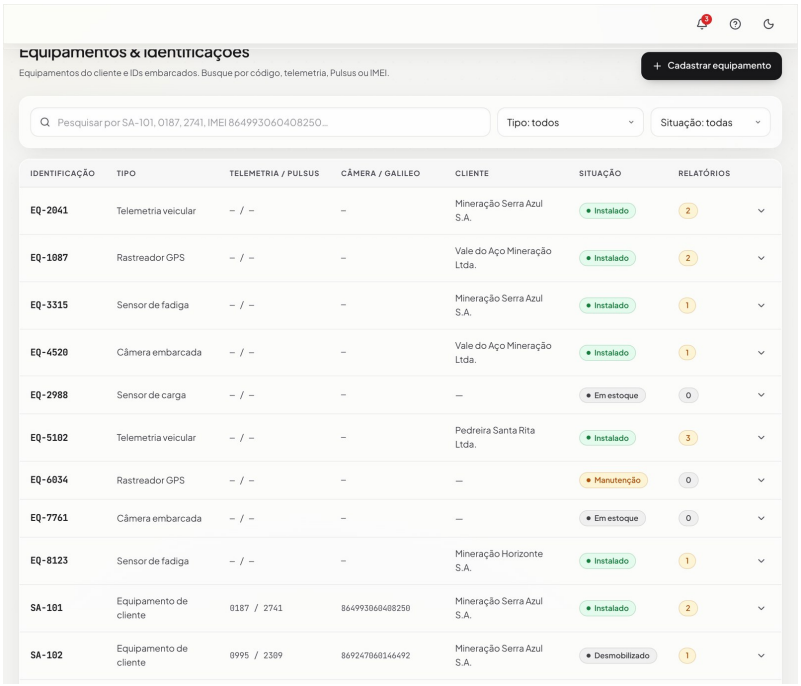

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 8 – Leitura de códigos por OCR



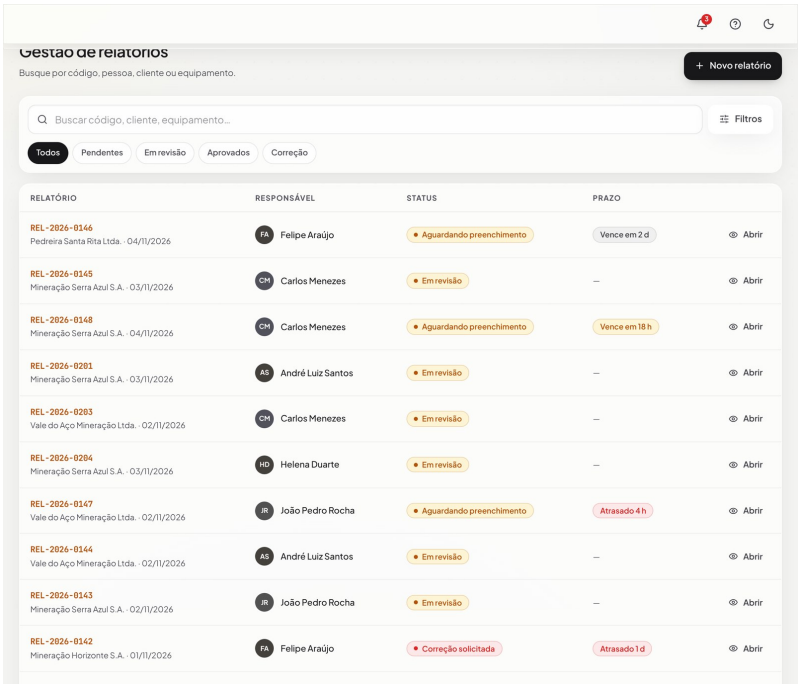

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 9 – Equipamentos e identificadores



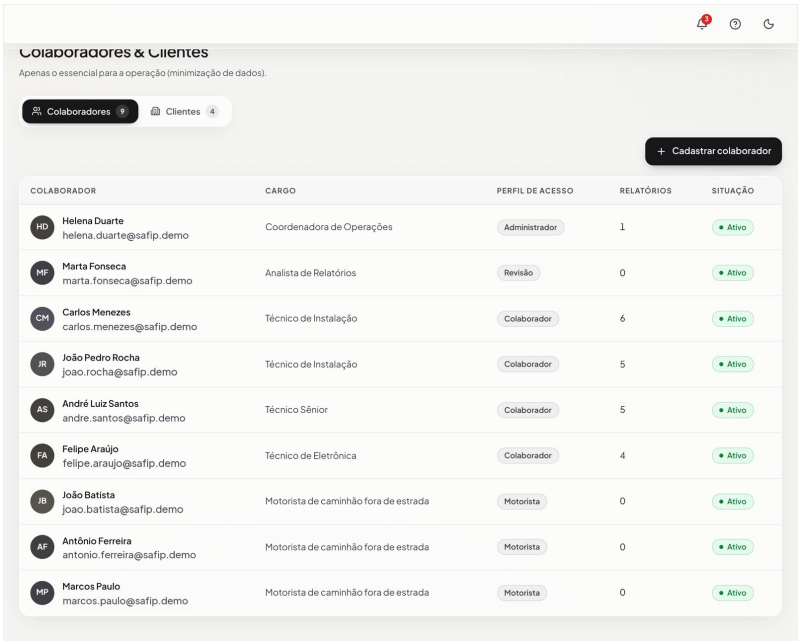

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 10 – Carteira de relatórios



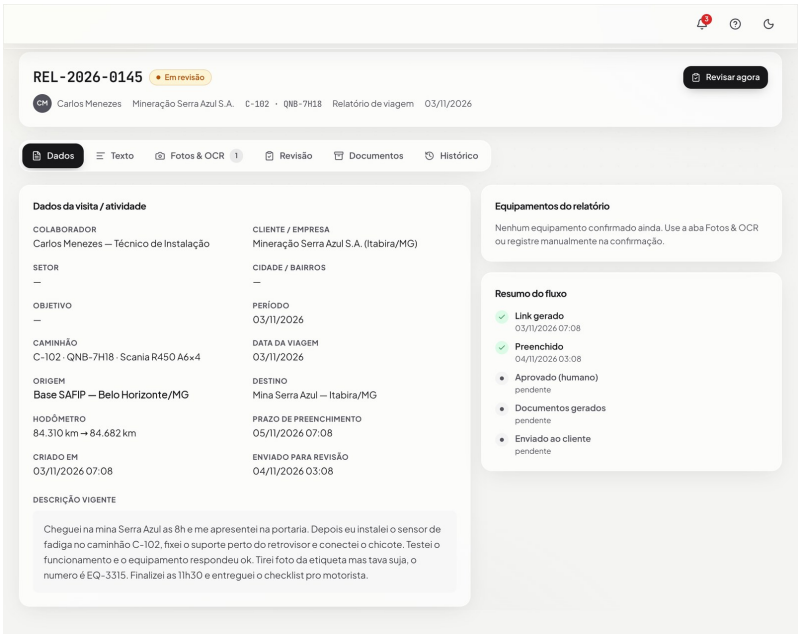

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 11 – Cadastros e clientes



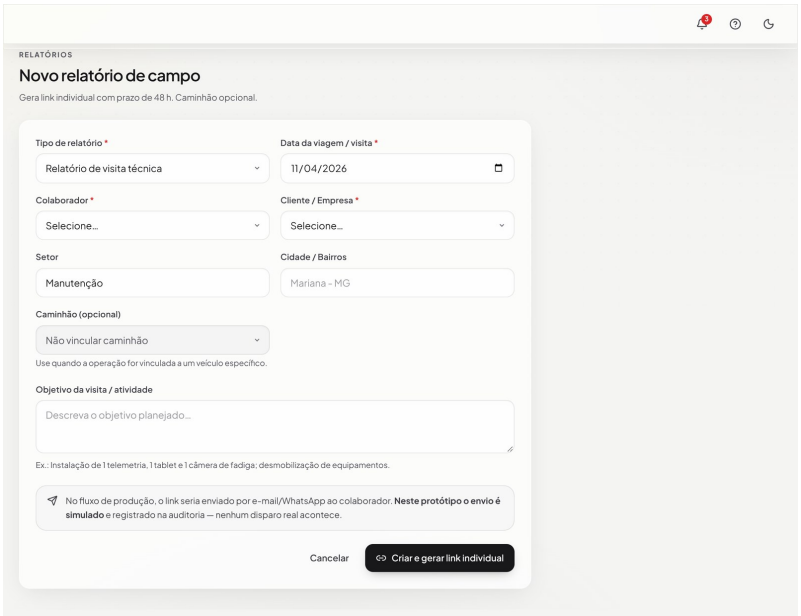

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 12 – Dados da visita / atividade



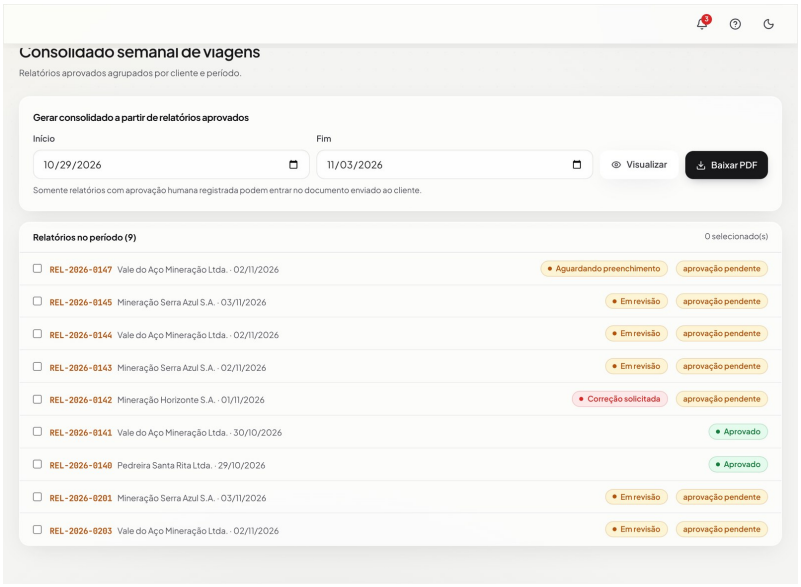

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 13 – Geração de link individual



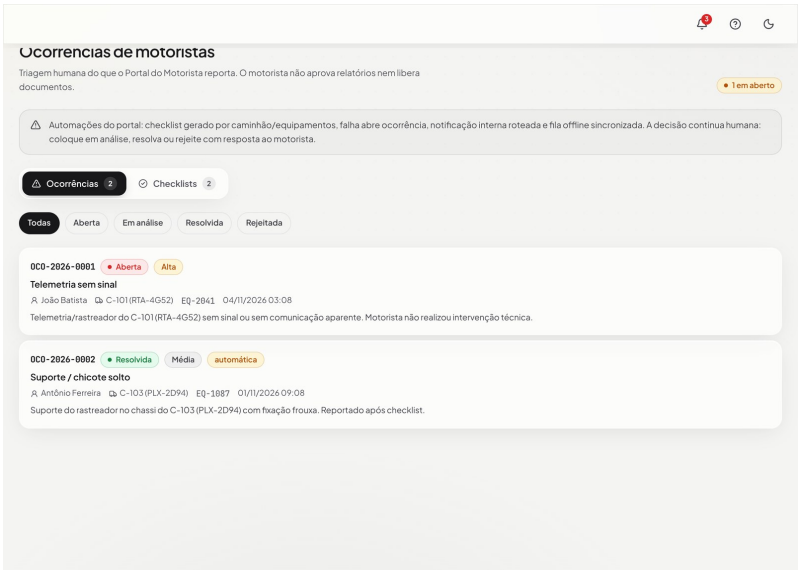

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 14 – Consolidado semanal



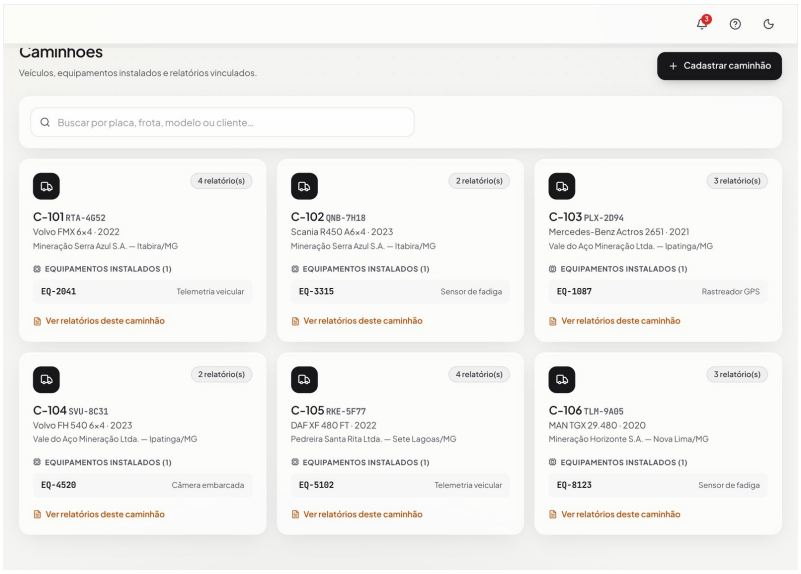

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 15 – Ocorrências de campo



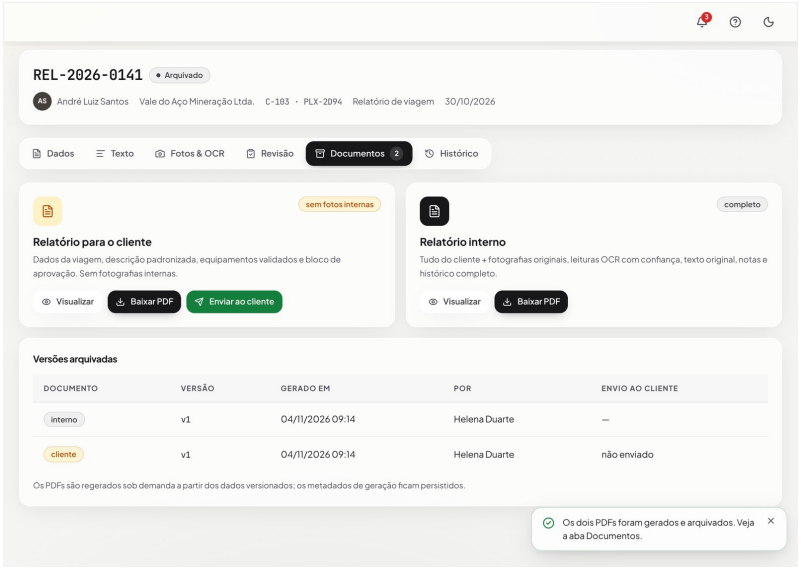

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 16 – Frota de caminhões



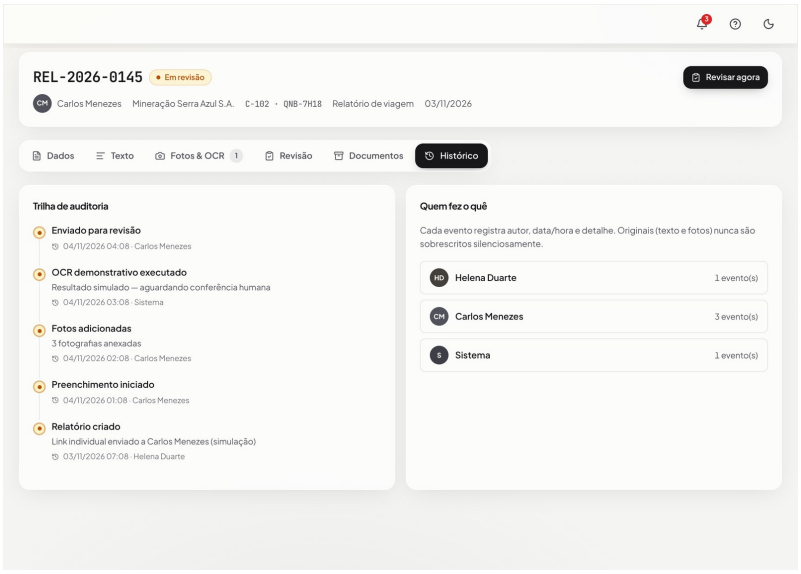

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 17 – Geração dos dois documentos



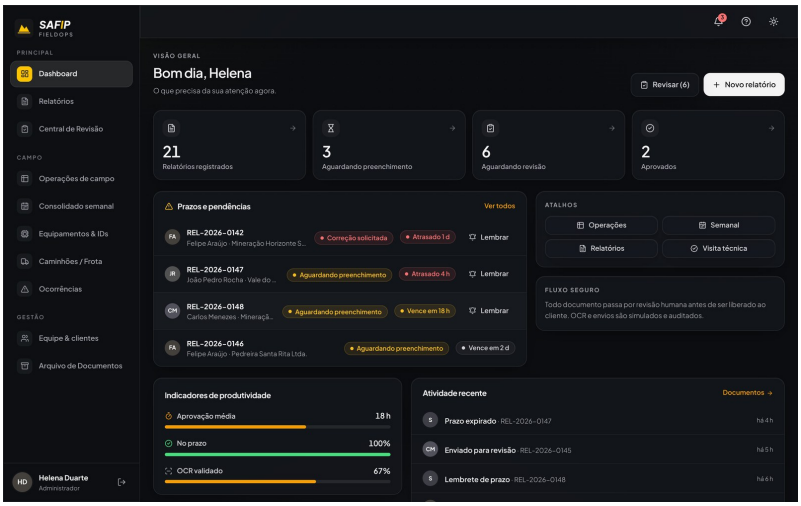

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 18 – Histórico e rastreabilidade



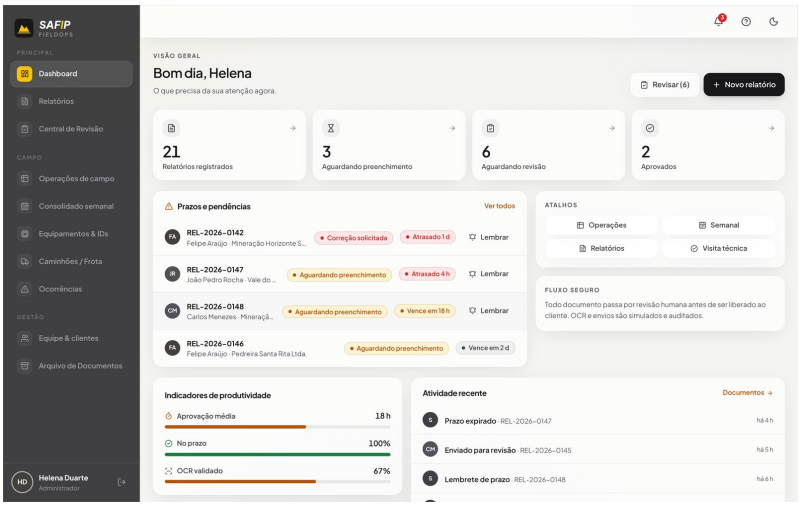

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 19 – Tema escuro — painel




Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 20 – Painel de indicadores




Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

# 5 PORTAL DO MOTORISTA

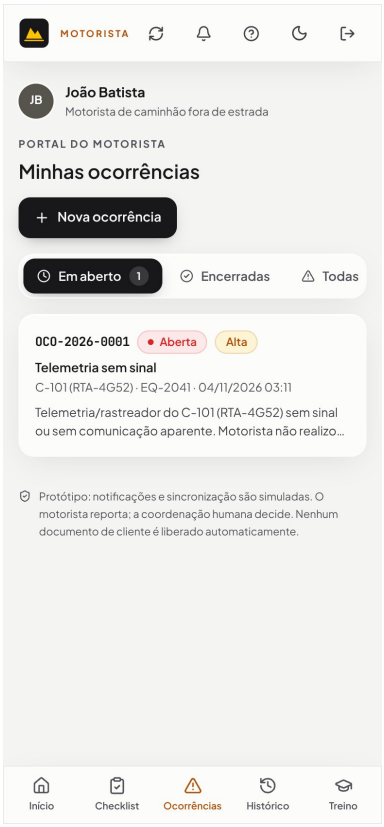
Acesso móvel do motorista: checklist, ocorrências, histórico e treinamento.

Figura 21 – Motorista — início



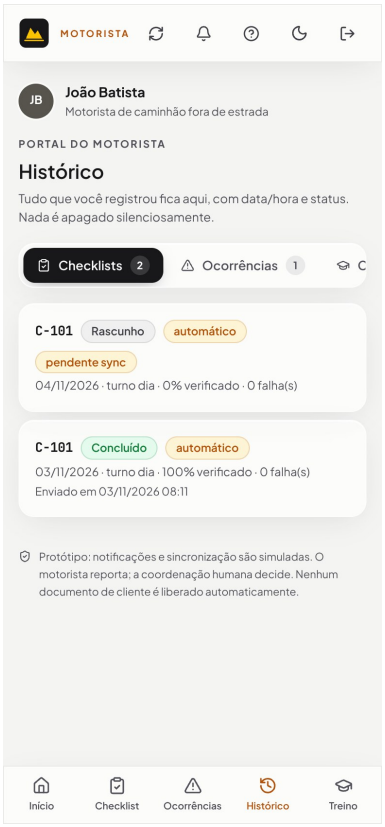

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 22 – Motorista — ocorrências



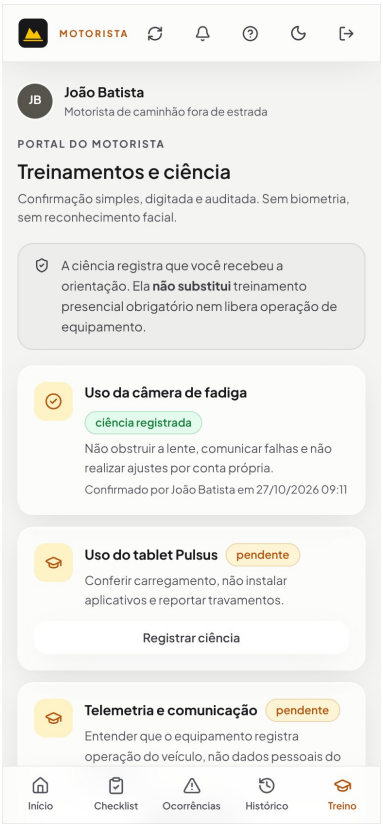

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 23 – Motorista — histórico



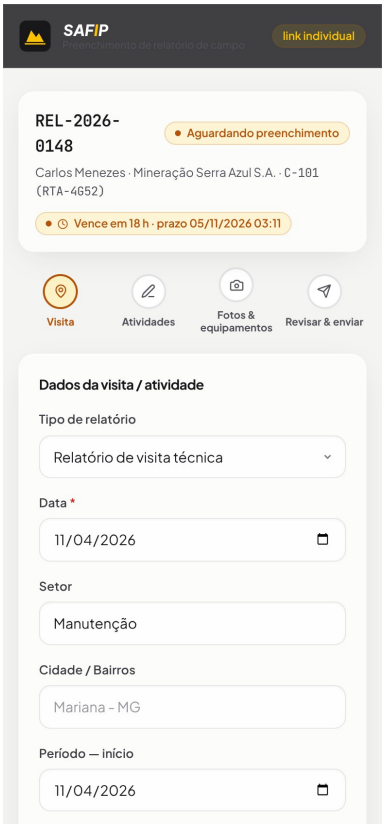

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 24 – Motorista — treinamento



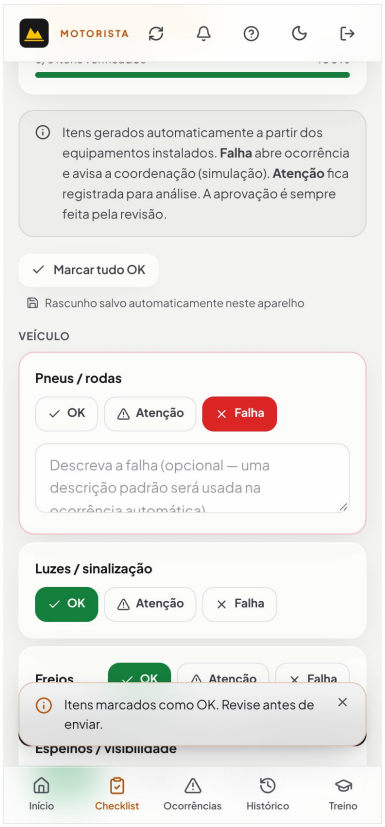

Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 25 – Preenchimento pelo colaborador




Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 26 – Falha e abertura de ocorrência




Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

Figura 27 – Motorista — checklist do turno




Fonte: Captura de tela do sistema, elaborada pelos autores (2026).

## 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A automação acelera a preparação do documento, enquanto a responsabilidade permanece com uma pessoa identificável. Limites: ausência de servidor autenticado, envios simulados e acurácia do OCR não medida em corpus de campo.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6027**: informação e documentação — sumário — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

META PLATFORMS, INC. **React**: a JavaScript library for building user interfaces. 2024. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: 05 nov. 2026.

MICROSOFT CORPORATION. **TypeScript**: JavaScript with syntax for types. 2024. Disponível em: https://www.typescriptlang.org. Acesso em: 05 nov. 2026.

TESSERACT OCR. **Tesseract.js**: pure Javascript OCR for more than 100 languages. 2024. Disponível em: https://tesseract.projectnaptha.com. Acesso em: 05 nov. 2026.